

Durée : 4H00
Vendredi 13 mars 2026
Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Dispersion des pollens ($\approx 25\%$ du barème)

Les grains de pollen, libérés par les parties mâles de la plante, permettent la fécondation de la partie femelle et donc la reproduction de la plante. Ils peuvent être transportés par certains insectes ou tout simplement par le vent. Dans le deuxième cas, la détermination de la vitesse de sédimentation des grains de pollen, c'est-à-dire la vitesse limite qu'ils atteignent en chutant dans l'air, est nécessaire pour évaluer la distance à laquelle ils peuvent être transportés dans l'atmosphère. Ceci permet de suivre et contrôler la dispersion des espèces, mais aussi de mieux évaluer les risques sanitaires liés aux allergies.

Données numériques utiles

Norme de l'accélération de la pesanteur

$$g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$$

Viscosité dynamique de l'air à 20°C et 1 bar

$$\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$$

Masse volumique de l'air à 20°C et 1 bar

$$\rho_a = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$$

Masse volumique de l'eau liquide

$$\rho_e = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

Masse molaire de l'eau

$$M_e = 18 \text{ g.mol}^{-1}$$

• Partie A : Vitesse de sédimentation

On considère un grain de pollen sphérique, de rayon r_p et de masse volumique ρ_p , qui tombe dans l'air de masse volumique ρ_a et de viscosité dynamique η , en l'absence de vent. Dans ce cas, la force de trainée $\vec{f}$ associée aux frottements de l'air peut être modélisée par la loi de Stokes, de sorte que $\vec{f} = -6\pi\eta r_p \vec{v}$.

On note $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, avec $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire orienté verticalement vers le haut. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

- 1- En admettant que les grains de pollen sont essentiellement constitués d'eau, justifier qu'il est possible de négliger la poussée d'Archimède devant le poids des grains.
- 2- On note $\vec{v}(t) = v(t)\vec{e}_z$. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ d'un grain de pollen.
- 3- Mettre cette équation différentielle sous forme canonique pour faire apparaître un temps caractéristique τ et la vitesse de sédimentation v_s , définie comme la norme de la vitesse atteinte en régime permanent : $v_s = \lim_{t \rightarrow \infty} \|\vec{v}(t)\|$
Exprimer τ et montrer que la vitesse de sédimentation s'écrit

$$v_s = \frac{2r_p^2 \rho_p g}{9\eta}$$

Le document 1 donne le protocole utilisé pour la mesure de la vitesse de sédimentation de grains de pollen de maïs de masse volumique $\rho_p \approx 1,2 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, transposable à des pollens issus d'arbres (Aylor et al., 2002).

Document 1 – Vitesse de sédimentation

Source : Settling speed of corn (*Zea mays*) pollen, D. E. Aylor, 2002.

Les mesures de vitesse de sédimentation v_s dans l'air immobile sont réalisées en chronométrant la durée de chute de grains de pollen dans un tube de décantation. Le diamètre intérieur du tube est de $0,02\text{ m}$ et sa longueur de $2,4\text{ m}$. Des grains de pollen sont disposés au dessus du tube sur une fine feuille d'aluminium, percée en son centre d'un trou d'épingle (de diamètre $\sim 0,2\text{ mm}$). Les mesures sont réalisées dans une pièce sombre. Les grains de pollen sont illuminés pendant leur chute par le dessous avec un éclairage à fibre optique. Le faisceau lumineux quasi-parallèle est centré et aligné avec l'axe du tube de décantation, orienté verticalement. La source lumineuse est située à $\sim 0,5\text{ m}$ du tube. Le gradient vertical de température dans la pièce est stable en raison de la convection naturelle. La combinaison d'un gradient stable de température, de l'utilisation d'un tube fermé par le dessus (à l'exception du trou d'épingle) et de faible diamètre élimine toute convection dans le tube.

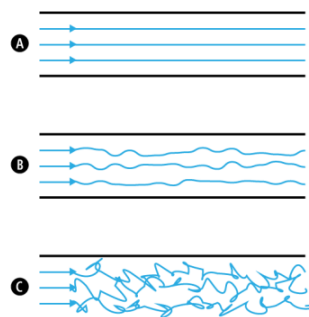
Cette absence de mouvement d'air dans le tube a été vérifiée en introduisant une petite bouffée de fumée (d'un bâton d'encens) dans le tube et en vérifiant qu'il restait stationnaire, ne montant ni ne descendant dans le tube. La fumée est restée stationnaire et visible pendant plusieurs minutes avant de se dissiper par diffusion. Ceci fut répété quelques fois sans qu'aucune convection ne soit détectable.

Chaque détermination de v_s est faite de la manière suivante. On tapote l'extérieur du tube pour causer la chute d'un petit nombre de grains de pollen à travers le trou d'épingle du dessus du tube. On chronomètre ensuite le temps nécessaire au pollen pour chuter d'une distance de $1,0\text{ m}$. Le repère pour le lancement du chronométrage se situe à $0,4\text{ m}$ sous le trou d'épingle, bien en dessous de la région où les grains accélèrent, contenue dans une zone de moins de $0,05\text{ m}$ sous le trou. [...]

Des valeurs de v_s allant de 21 cm.s^{-1} pour des grains de pollen de $76\text{ }\mu\text{m}$ à $80\text{ }\mu\text{m}$ de diamètre, à 32 cm.s^{-1} pour des grains de $103\text{ }\mu\text{m}$ à $106\text{ }\mu\text{m}$ ont ainsi été mesurées.

- 4- En choisissant une taille de pollen, proposer une évaluation numérique de v_s . Est-ce cohérent avec les valeurs de v_s du document 1 ?

Il existe deux types d'écoulement : laminaire ou turbulent. Lorsque les lignes courant sont stationnaires, l'écoulement est laminaire. Au contraire, si les lignes de courant ne sont plus identifiables, l'écoulement est turbulent.



A : laminaire
B : transitoire
C : turbulent

Le nombre de Reynolds noté Re est une grandeur adimensionnée permettant de savoir si un écoulement est laminaire ou turbulent :

$$Re = \frac{\rho D v}{\eta}$$

ρ : masse volumique du fluide (kg.m^{-3}) ; D : diamètre du pollen (m) ; v : vitesse d'écoulement ;
 η : viscosité du fluide (Pa.s)

Si $Re < 2000$: écoulement laminaire et si $Re > 2000$: écoulement turbulent

- 5- La loi de Stokes, utilisée pour modéliser les frottements, est valable si l'écoulement de l'air autour des grains lors de leur chute est laminaire. Vérifier que cette hypothèse est valide.

Le graphe de la **figure 1** représente l'évolution de la vitesse de sédimentation v_s en fonction du rayon des grains de pollen au carré r_p^2 .

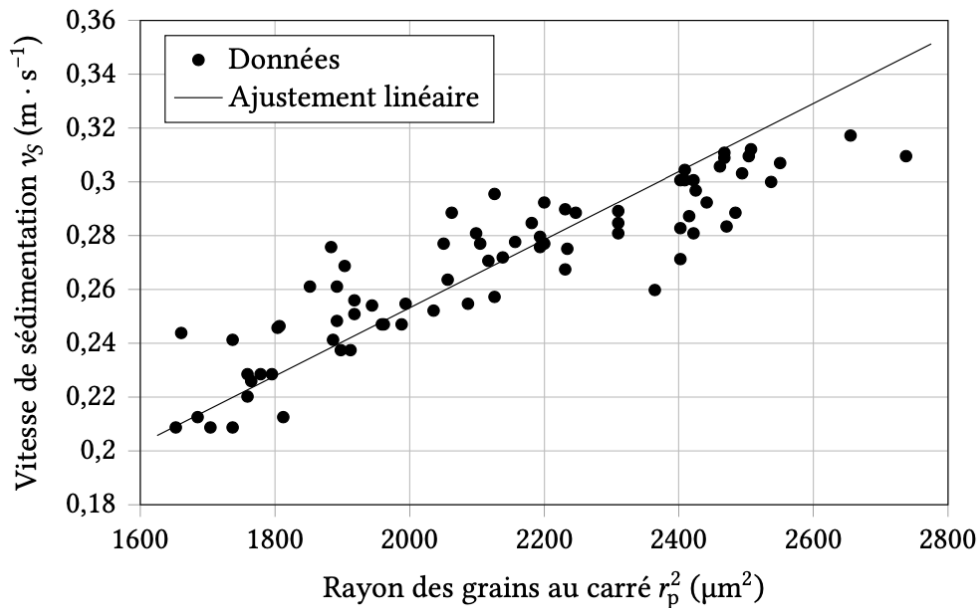


Figure 1 – Vitesse de sédimentation v_s des grains de pollen de maïs (Aylor et al., 2002) en fonction du carré de leur rayon r_p . Le coefficient directeur de l'ajustement linéaire $v_s(r_p^2) = ar_p^2$ réalisé avec Python est $a = (126,6 \pm 8,5) \times 10^6 \text{ m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

- 6- Justifier que, si les mesures sont en accord avec le modèle, la courbe $v_s = f(r_p^2)$ est une droite passant par l'origine. Donner l'expression et la valeur de son coefficient directeur.
- 7- Le coefficient directeur obtenu par ajustement linéaire est-il en accord avec les données expérimentales ? On justifiera la réponse par le calcul du z-score. Discuter la pertinence de l'ajustement linéaire réalisé (**figure 1**).
- 8- Les auteurs de l'article adoptent une modélisation plus fine des frottements de l'air et obtiennent

$$v_s^2 = \frac{8\rho_p r_p g}{3\rho_a C_x(\text{Re})} \quad \text{où} \quad C_x(\text{Re}) = 24\text{Re}^{-1}(1 + 0,158\text{Re}^{2/3})$$

et où Re est le nombre de Reynolds. Le coefficient $C_x(\text{Re})$ est appelé coefficient de traînée. Évaluer numériquement le terme correctif $0,158\text{Re}^{2/3}$ et montrer que l'on retrouve l'expression de la vitesse de sédimentation obtenue précédemment en le négligeant. Commenter.

● Partie B : Mesure de masse

La vitesse de sédimentation des grains de pollen dépend directement de leur masse volumique. Il est donc important de la connaître avec précision. La mesure du volume des grains peut être réalisée au microscope en mesurant leur diamètre.

La mesure de leur masse, de l'ordre de quelques nanogrammes à quelques centaines de nanogrammes, est toutefois plus délicate. En effet, les meilleures balances classiques actuelles atteignent des résolutions de l'ordre du dixième de milligramme. On passe ainsi habituellement par la pesée d'un échantillon de pollen, dont on évalue le nombre de grains par comptage dans un faible volume connu de solution dispersée obtenue à partir de l'échantillon (hémocytométrie).

On s'intéresse ici à une méthode alternative, qui repose sur l'utilisation d'un micro-oscillateur mécanique. Le comportement de ce système est bien décrit par un ensemble masse-ressort, composé d'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . La masse M supposée ponctuelle, astreinte à se déplacer sur un axe (Ox) horizontal, n'est soumise qu'à la force de rappel du ressort.

- 9- Lorsque le ressort est au repos, la masse est située à l'origine du repère. Représenter la situation sur un schéma puis établir l'équation différentielle vérifiée par la position $x(t)$ de la masse.
- 10- Exprimer la fréquence propre f_0 des oscillations de la masse en fonction des paramètres du problème.

Pour déterminer la masse m d'un grain de pollen, on le dépose sur la masse M .

- 11- Exprimer la nouvelle fréquence f à laquelle oscille le système. La comparer à celle de l'oscillateur à « vide ».
- 12- En pratique la masse m est très faible devant la masse M de l'oscillateur, de sorte que $m \ll M$. Par un développement limité au premier ordre en m/M , exprimer le déplacement relatif en fréquence, défini comme

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{f - f_0}{f_0}$$

- 13- Pour certains dispositifs, il est possible de mesurer des déplacements relatifs en fréquence de l'ordre de $\pm 50 \times 10^{-6}$. En déduire la masse de l'oscillateur nécessaire pour peser un grain de pollen de 10 ng .

Exercice 2 : Quelques mouvements du Blue Fire ($\approx 13\%$ du barème)

Le *Blue Fire* est l'une des montagnes russes du parc d'attraction Europa-Park, situé à Rust, en Allemagne. Elle est en service depuis le 4 avril 2009. Le nom de l'attraction a été choisi en référence à la couleur de la flamme émise par la combustion du gaz naturel, vecteur énergétique important.



Figure 2 – Vue d'ensemble du *Blue Fire*

Cette montagne russe fait partie de la famille des montagnes russes lancées (*launched coaster*) : en effet, l'accélération principale du train a lieu dans la zone de départ, à l'aide d'une longue zone accélératrice rectiligne par un accélérateur linéaire synchrone, puis attaque des figures variées (virage en fer à cheval, loopings, vrilles).

Tous les mouvements seront décrits dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Une fois accéléré, le train aborde la première figure, représentée sur la **figure 3**.

Données

- Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
- Données sur le *Blue Fire* :
 - ✗ Accélération moyenne du train pendant la phase d'accélération : $a = 1,15g$
 - ✗ Durée de la phase d'accélération : $t_a = 2,5 \text{ s}$
 - ✗ Hauteur maximale de la première figure (« fer à cheval ») par rapport à la zone de lancement : $h = 37 \text{ m}$
 - ✗ Rayon du looping $R = 15 \text{ m}$
 - ✗ Masse totale d'un train et de ses passagers : $m = 10 \text{ tonnes}$
 - ✗ Durée entre deux lancers successifs : $\Delta t = 2 \text{ min } 30 \text{ s}$

- 1- En vous appuyant sur les informations à votre disposition dans les données, justifier clairement que le train peut a priori franchir cette première figure. On explicitera les hypothèses adoptées et les lois utilisées.

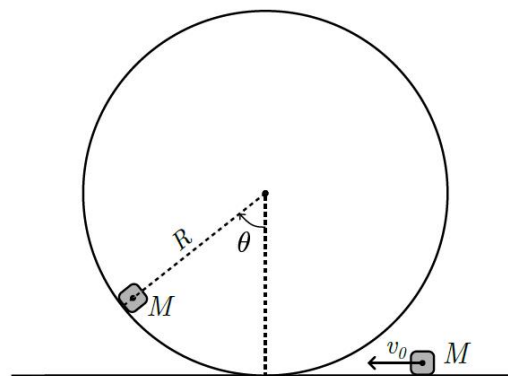


Figure 3 – La première figure : le « fer à cheval »

Juste après cette première figure, le train aborde un looping. On cherche à estimer à l'aide d'un modèle le temps mis par le train pour effectuer le looping. Pour cela, on va réduire l'étude du mouvement du train à celui de son centre de gravité, et on modélisera sa trajectoire par une trajectoire circulaire de rayon R . Cela revient donc à étudier le mouvement d'un point matériel M confondu avec G . On suppose dans ce modèle que l'action des rails sur M est normale aux rails pendant tout le mouvement, et on négligera tous les frottements. Au moment d'aborder le looping, le train possède la vitesse $v_0 = 27 \text{ m.s}^{-1}$ orientée comme sur la **figure 4**. On prendra $\theta(t = 0) = 0$.



looping réel



modélisation

Figure 4 – Paramétrage du mouvement pour le looping

- 2- Reproduire le schéma simplifié du looping sur votre copie, et y représenter en M la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Établir l'expression du vecteur accélération de M dans la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. On l'exprimera en fonction de $v = \|\vec{v}\|$, $\dot{v}$ et R .
- 3- Sur le schéma de la question précédente, représenter qualitativement le vecteur accélération de M pour $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi$ et $\theta = 3\pi/2$. On justifiera la construction.
- 4- Établir l'équation différentielle liant $\ddot{\theta}$ à g , R et θ au cours du looping. Peut-on déterminer $\theta(t)$ de manière analytique (c'est-à-dire « à la main ») facilement à partir de cette équation ? Pourquoi ?

Pour estimer le temps nécessaire à la réalisation complète du looping, on propose de résoudre cette équation différentielle par un programme python utilisant la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate` dont la spécification simplifiée est fournie à la fin de l'exercice.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3
4 R=15 # Rayon en m
```



```

5 g=9.81 #accélération de la pesanteur en m/s^2
6 v0=27 # vitesse initiale en m/s
7 tabt=np.linspace (0 ,8 ,1000) # tableau des temps
8
9 def equation(X,t):
10 (x, dx)=X
11 return [...,...]
12
13 theta0=0 # Angle initial
14 dtheta0=... # Vitesse angulaire initiale
15 res=odeint (...)

```

- 5- Recopier en les complétant sur votre copie les lignes à partir de la ligne 9 pour que le programme calcule et affecte à `res` la solution de l'équation différentielle déterminée à la question précédente.

En exécutant ce programme, on obtient le graphe suivant pour $\theta(t)$:

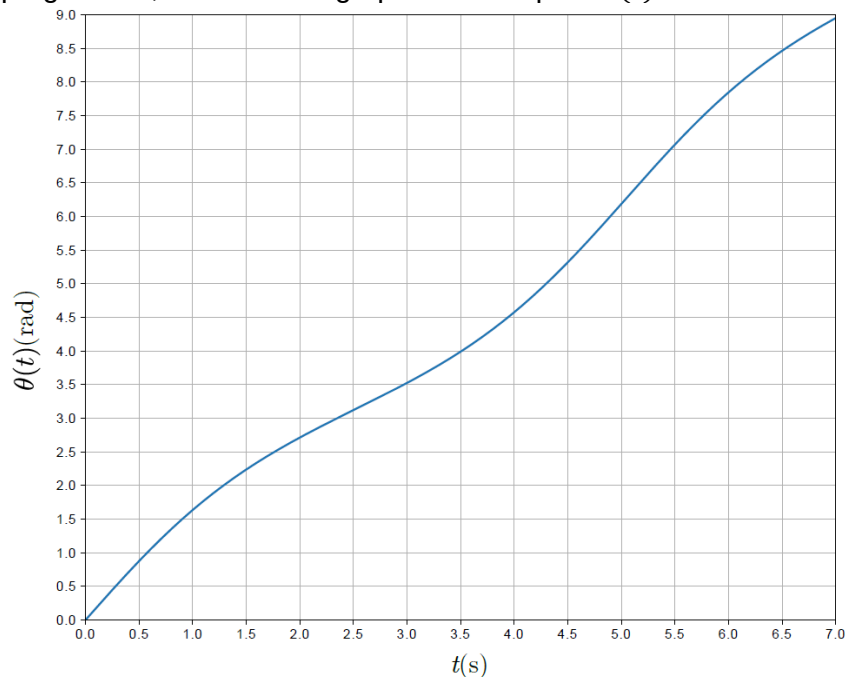


Figure 5 – Courbe de $\theta(t)$ obtenue par simulation numérique

- 6- En déduire la valeur numérique du temps nécessaire pour effectuer le looping.

`odeint(func,X0,t)`

Paramètres d'entrée :

`func` : fonction de X et du temps t qui renvoie la dérivée $\dot{X} = [\dot{x}, \ddot{x}]$ du vecteur d'état $X = [x, \dot{x}]$ à l'instant t sous forme d'une liste à 2 éléments.

`X0` : vecteur condition initiale $X(t = 0) = [x(t = 0), \dot{x}(t = 0)]$

`t` : tableau des temps pour lesquels la fonction doit calculer les valeurs de $X(t)$.

Valeur de retour :

Renvoie un tableau contenant les valeurs de $X(t)$

Exercice 3 : Montée et descente d'un ballon ($\approx 20\%$ du barème)

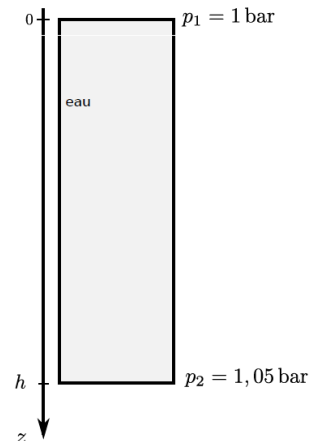
• Partie A : Profil de pression dans l'eau

Cette partie étudie le profil de pression $p_e(z)$ dans l'eau supposée immobile et de masse volumique ρ_e supposée constante. C'est en effet ce profil qui assure la compression ou la détente du fluide du ballon, et on souhaite dimensionner la colonne d'eau pour atteindre une pression donnée au fond de la colonne.

L'axe z est comme sur la figure. L'intensité de la pesanteur est g . On note $p_1 = p_e(z = 0) = 1,00 \text{ bar}$ et $p_2 = p_e(z = h) = 1,05 \text{ bar}$.

Relation fondamentale de la statique des fluides : $\overrightarrow{\text{grad}}(p) = \rho_e \vec{g}$

- 1- Établir l'expression de la pression dans l'eau, $p_e(z)$, en fonction de z et d'autres grandeurs introduites ci-dessus.
- 2- En déduire la valeur numérique de la hauteur h nécessaire pour imposer $p_2 = 1,05 \text{ bar}$ en bas de la colonne.



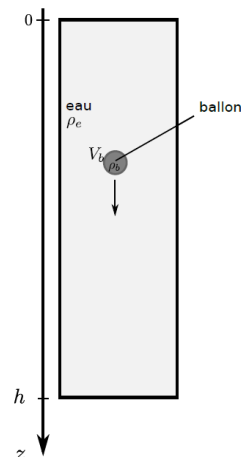
• Partie B : Descente du ballon

Afin de quantifier la puissance du cycle, il est nécessaire de connaître sa durée. On étudie d'abord la phase de descente.

Lors de cette phase, le contenu du ballon est entièrement liquide, de masse volumique $\rho_b = \rho_{liq} = 1,7 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$ constante, supérieure à celle $\rho_e = 1,0 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$ de l'eau. Le volume V_b du ballon est constant.

On néglige la masse de la membrane du ballon pour ne prendre en compte que celle du liquide qu'il contient. Le ballon est soumis uniquement à son poids $\vec{P}$ et à la poussée d'Archimède qui s'écrit $\vec{F} = -\rho_e V_b \vec{g}$. Les frottements sont négligés. La descente commence à $t = 0$ en $z = 0$ avec une vitesse nulle.

- 3- Montrer que l'accélération du ballon s'écrit $\ddot{z} = g'$, avec g' une constante dont on donnera l'expression en fonction de g et des masses volumiques.
- 4- Exprimer, en fonction de h et de g' , la durée Δt de la descente du ballon entre l'instant initial et l'instant où il atteint la profondeur $z = h$. Faire l'application numérique en prenant $g' = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $h = 0,5 \text{ m}$.



• Partie C : Montée du ballon.

On étudie maintenant la phase de montée. Lors de la montée, le contenu du ballon est entièrement gazeux, de masse volumique $\rho_b(t)$, de température $T_b(t)$, et de pression $p_b(t)$. Son volume est $V_b(t)$.

- * Ces grandeurs varient au cours de l'ascension.
- * Au départ, $z = h$ et ces grandeurs sont notées ρ_3, T_3, p_3, V_3 .
- * À l'arrivée, $z = 0$ et ces grandeurs sont notées ρ_4, T_4, p_4, V_4 , avec $p_4 = 1 \text{ bar}$.
- * De plus, on a à chaque instant l'équilibre de la membrane qui impose :

$$\forall z : p_b = p_4 + \rho_e g z$$

- 5- Lors de l'ascension, le volume du ballon va-t-il augmenter ou diminuer ? Pourquoi ? Ceci va-t-il avoir tendance à accélérer ou à ralentir le mouvement, et pourquoi ?

Pour la suite, on utilisera l'expression suivante :

$$\frac{\rho_e}{\rho_b} = \frac{\rho_e}{\rho_4} \left(1 - \frac{z}{H}\right)$$

ρ_e, ρ_4 et H sont des constantes et ρ_b dépend de z .

- 6- En appliquant la loi des gaz parfaits, exprimer ρ_4 en fonction de p_4, T_4, M (masse molaire) et R .

L'application numérique donne $\rho_4 = 12 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. On néglige la masse de la membrane du ballon pour ne prendre en compte que celle du gaz qu'il contient. Le ballon est soumis uniquement à son poids $\vec{P}$ et à la poussée d'Archimède qui s'écrit $\vec{F} = -\rho_e V_b \vec{g}$.

7- Montrer que l'équation du mouvement se met sous la forme suivante :

$$\ddot{z} - \omega_0^2 z = -\alpha \quad (1)$$

avec ω_0 et α des paramètres qu'on exprimera en fonction de g , H , ρ_e et ρ_4 .

8- Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle (1), en fonction de α , ω_0 , t , et d'une ou plusieurs constantes d'intégration qu'on ne cherchera pas à exprimer.

9- Déterminer l'expression de $z(t)$, sachant que $z(t=0) = h$ et $\dot{z}(t=0) = 0$, en fonction de α , ω_0 , h et t .

• Partie C : Durée de la montée

Le document ci-contre montre le tracé de la solution obtenue à la question qui précède. On souhaite obtenir la durée de la phase de montée, c'est-à-dire la valeur de l'instant auquel $z = 0$.

On procède numériquement, à l'aide d'un algorithme écrit soit en langage Python (le candidat choisira de travailler avec l'un ou l'autre des langages et indiquera lequel sur sa copie).

On dispose d'une fonction $z(t)$ déjà définie, qui prend comme argument un réel t et retourne la valeur de la profondeur du ballon à l'instant t . On utilise un algorithme de dichotomie :

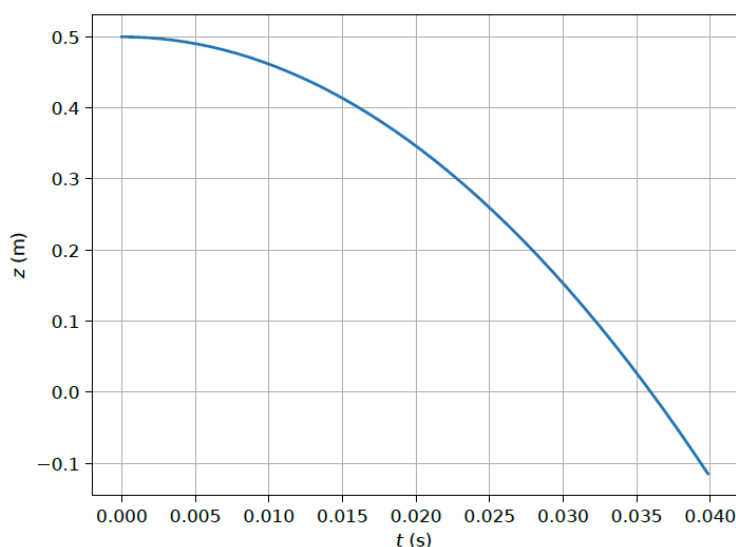


Figure 6 – tracé de la solution obtenue pour $z(t)$ lors de la montée du ballon.

```

1  a = 0
2  b = 0.04
3  epsilon = 1e-6
4  while #1 à compléter
5      m = (a+b)/2
6      if z(a)*z(m) < 0:
7          #2 à compléter
8      else:
9          #3 à compléter
10 print(m)

```

10- Indiquer les conditions satisfaites par la fonction $z(t)$ qui permettent d'utiliser la méthode de recherche par dichotomie.

11- Recopier l'algorithme sur votre copie et compléter les instructions manquantes pour qu'il retourne une approximation du zéro de la fonction $z(t)$.

Exercice 4 : Densimétrie du moût (≈ 16 % du barème)

Indispensable au maître de chai, le densimètre est un appareil de mesure destiné à mesurer la masse volumique du moût tout au long de sa fermentation. Alors que les sucres se transforment en alcool, la masse volumique du moût diminue. Suivre cette évolution quotidiennement permet au vinificateur de contrôler le processus de fermentation, d'intervenir en cas de besoin et de décider du moment optimal pour procéder au décuage.

Le mustimètre (figure 8) est l'outil traditionnel encore le plus largement utilisé aujourd'hui. Il consiste en un cylindre creux, lesté et gradué que l'on plonge dans une éprouvette remplie de moût et

qui s'y enfonce plus ou moins selon sa densité. On lit directement la densité sur la graduation au niveau de la surface du liquide.

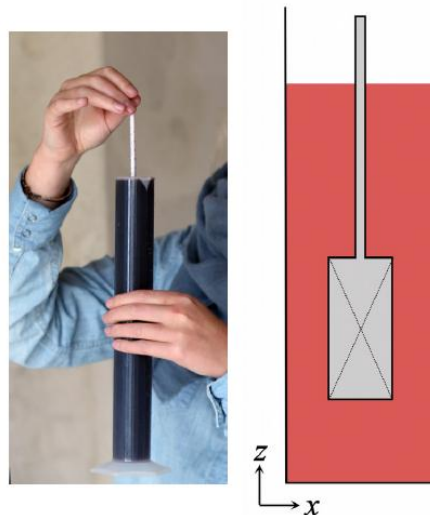


Figure 7 (à gauche) – Prise de densité d'un vin (source : Wikipedia)

Figure 8 (à droite) – Schéma d'un mustimètre partiellement immergé dans du vin

Le densimètre électronique (**figures 9 et 10**) est un appareil plus moderne, fiable et rapide, bien que plus coûteux. Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure de la fréquence propre de vibration d'un tube en forme de boucle appelé « diapason » dans lequel on injecte le fluide à étudier ($2a_2/2b_3$ **figure 10**), fréquence qui dépend notamment de la masse volumique du fluide injecté.



Figure 9 (à gauche) – Densimètre électronique (source : Wikipedia)

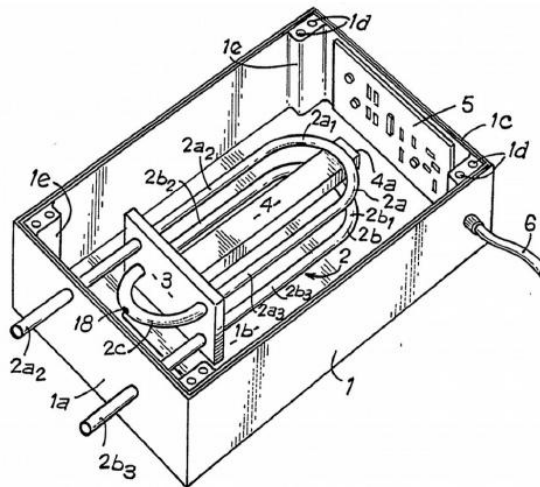


Figure 10 (à droite) – Capteur à vibration (source : Georges Duverd, brevet WO 90/12306)

Dans cet exercice, on modélise les vibrations du diapason du capteur du densimètre électronique et on détaille le principe de la mesure de masse volumique avec cet appareil.

Pour modéliser le mouvement de vibration du diapason, on considère le système masse-ressort schématisé **figure 11**. Une enceinte creuse de masse m_e est liée à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . Cette enceinte contient un volume V du fluide (air, eau, moût, vin...) dont on cherche à mesurer la masse volumique ρ . Elle est supposée glisser sans frottement sur une surface horizontale et évolue dans un champ de pesanteur $\vec{g}$. Le système, constitué de l'enceinte et du fluide qu'elle contient, est assimilé à un point matériel M de masse m . L'étude mécanique du problème est réalisée dans le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on associe un repère cartésien plan (Oxz) avec O l'extrémité fixe du ressort.

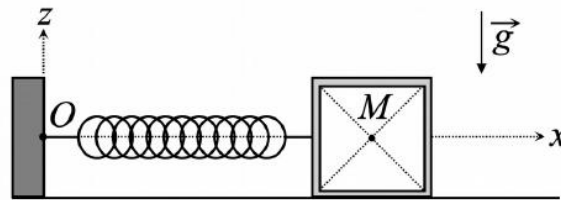


Figure 11 – Système masse-ressort modélisant les vibrations du diapason

- 1- Exprimer la masse m du système en fonction de m_e , ρ et V .
- 2- Etablir l'équation différentielle sous forme canonique vérifiée par l'abscisse x repérant la position de M . On définira une pulsation propre ω_0 .
- 3- Montrer alors que la masse volumique du fluide contenu dans l'enceinte peut se mettre sous la forme : $\rho = A \times T_0^2 - B$, où T_0 est la période propre d'oscillation du système, A et B des constantes, indépendantes du fluide présent dans l'enceinte, qu'on exprimera en fonction de m_e , V et k .

Dans le capteur à vibration équipant les densimètres électroniques, le diapason est mis en vibration par une excitation électromagnétique sinusoïdale de pulsation ω . Pour en rendre compte, on considère maintenant que le point M est soumis à une force supplémentaire :

$$\vec{F} = F_{ex} \cos(\omega t) \vec{u}_x$$

avec F_{ex} une constante homogène à une force. On étudie alors les oscillations forcées de l'oscillateur harmonique. À cette équation, on recherchera une solution particulière de la forme :

$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$$

- 4- Donner la nouvelle expression de l'équation différentielle. En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{X}$ de $x(t)$ en fonction de F_{ex} , m , ω et ω_0 .
- 5- En déduire les valeurs de X et de φ . On distinguera les cas $\omega < \omega_0$ et $\omega > \omega_0$.
- 6- Discuter du comportement du système quand il est excité à une pulsation proche de sa pulsation propre. Identifier les insuffisances du modèle proposé.

Avant d'utiliser le densimètre électronique, il est nécessaire de procéder à son étalonnage, ce qui revient à déterminer précisément les valeurs des constantes A et B . Pour cela, on utilise deux fluides de référence dont on connaît avec précision les masses volumiques à une température donnée. On obtient, à 20°C, les résultats regroupés dans le **tableau 1** ci-dessous.

Fluide	Eau pure	Air sec
Masse volumique	$\rho_1 = 984,7 \text{ kg.m}^{-3}$	$\rho_2 = 1,204 \text{ kg.m}^{-3}$
Période propre	$T_1 = 972,0 \mu\text{s}$	$T_2 = 707,8 \mu\text{s}$

Tableau 1 – Etalonnage du densimètre électronique

- 7- Exprimer les constantes A et B à partir des grandeurs ρ_1 , ρ_2 , T_1 et T_2 . Montrer, par le calcul, que $A = 2,216 \times 10^9 \text{ kg.m}^{-3}.\text{s}^{-2}$ et $B = 1109 \text{ kg.m}^{-3}$.

Maintenant que le densimètre électronique est étalonné, on peut l'utiliser pour mesurer la densité du moût après fermentation. Cette mesure permet, à l'aide de la table fournie dans les données d'évaluer le titre alcoométrique volumique du futur vin. On a reproduit sur la **figure 12** ci-dessous, la réponse fréquentielle du diapason à l'excitation imposée par le densimètre, c'est-à-dire la courbe représentant l'amplitude des oscillations forcées en fonction de la fréquence d'excitation.

- 8- Evaluer le titre alcoométrique volumique du vin susceptible d'être obtenu avec le moût testé en détaillant les étapes de la résolution.

Données utiles :

Titre alcoométrique volumique :

Le titre alcoométrique volumique (TAV), aussi appelé degré alcoolique, est la proportion volumique d'éthanol dans une boisson alcoolisée. C'est le rapport, exprime en $\%vol$, du volume d'éthanol contenu dans le mélange au volume total du mélange, à la température de 20°C.

Table de correspondance d'alcoométrie volumique :

TAV (%vol)	ρ (kg.m ⁻³)	TAV (%vol)	ρ (kg.m ⁻³)	TAV (%vol)	ρ (kg.m ⁻³)
0	998,2	5,0	991,1	10,0	984,7
0,5	997,4	5,5	990,4	10,5	984,1
1,0	996,7	6,0	989,7	11,0	983,5
1,5	996,0	6,5	989,1	11,5	982,9
2,0	995,2	7,0	988,4	12,0	982,3
2,5	994,5	7,5	987,8	12,5	981,8
3,0	993,8	8,0	987,2	13,0	981,2
3,5	993,1	8,5	986,5	13,5	980,6
4,0	992,4	9,0	985,9	14,0	980,1
4,5	991,7	9,5	985,3	14,5	979,5

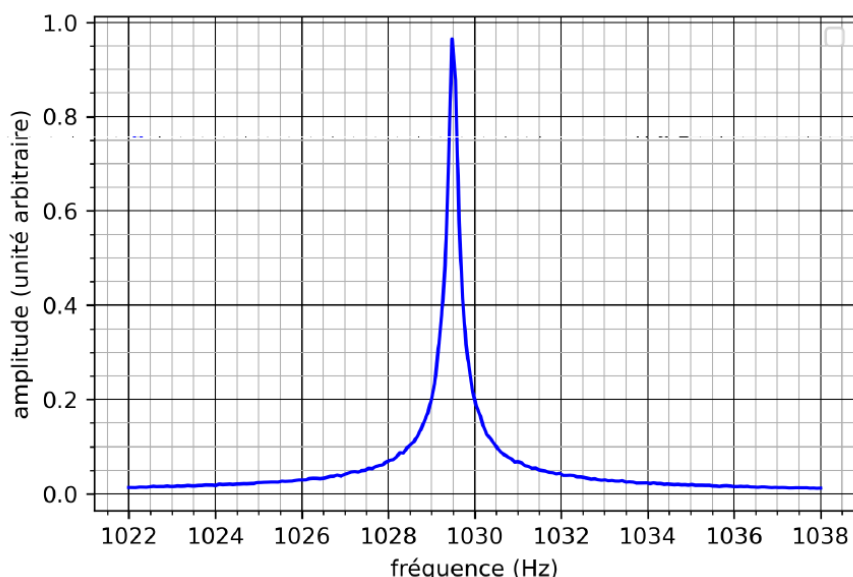


Figure 12 – Réponse fréquentielle du diapason contenant du mout

Exercice 5 : Horloge à eau (≈ 11 % du barème)

On étudie une horloge à eau à but décoratif, schématisée sur la **figure 13**. Un tube creux en bois est articulé par une liaison pivot parfaite autour d'un axe horizontal. Initialement vide et en position verticale, il se remplit d'eau très lentement. Lorsque le niveau d'eau atteint une hauteur critique, le tube devient instable, se renverse brutalement, se vide totalement dans le bassin puis, une fois vide, reprend rapidement sa position verticale initiale et se remplit à nouveau. On cherche à déterminer l'expression de la hauteur critique h_c de cette horloge à eau en fonction des paramètres du problème.

Dans un premier temps, le tube est supposé en position verticale. On note (Δ) l'axe horizontal passant par O et confondu avec la liaison pivot, m la masse du tube vide, S sa section, H sa hauteur, b la distance entre l'axe (Δ) et le fond du tube, et $z_G = -a < 0$ l'altitude du centre d'inertie G du tube vide. On suppose le tube rempli d'une masse d'eau m_e sur une hauteur h , et on note ρ la masse volumique de l'eau. On admet que l'énergie potentielle de pesanteur du système {tube vide + eau} s'exprime, à une constante additive près :

$$E_p = mgz_G + m_e g z_e$$

avec g l'accélération de la pesanteur et z_e l'altitude du centre d'inertie de la masse d'eau.

- 1- A partir du schéma de la **figure 13**, exprimer z_e en fonction de h et de b .
- 2- On suppose à présent le tube incliné d'un petit angle θ par rapport à la verticale et que l'eau reste toujours perpendiculaire à l'axe du tube malgré l'inclinaison. Montrer que l'énergie potentielle de pesanteur du système {tube vide + eau} s'écrit :

$$E_p(\theta) = X g \cos \theta$$

avec X une quantité à expliciter en fonction de a , b , h , S , m et de ρ .

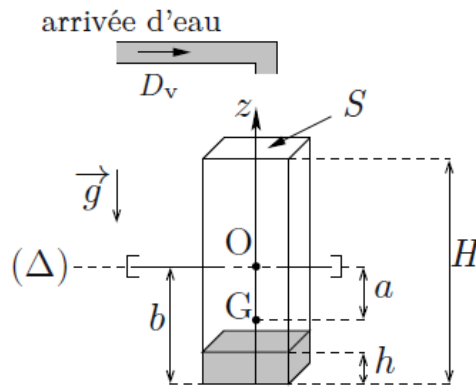


Figure 13 – Schéma de l'horloge à eau : notations utilisées.

3- Analyser la stabilité de la position d'équilibre $\theta = 0$ en fonction du signe de X .

En déduire que h_c est solution de l'équation du second degré suivante :

$$h_c^2 - 2bh_c - \frac{2ma}{\rho S} = 0$$

4- Résoudre l'équation précédente afin d'exprimer la hauteur critique h_c .

5- Conclure sur la condition pour que le tube bascule.

6- Si le tube est trop lourd, que risque-t-il de se passer ? Proposer une condition littérale simple permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'horloge à eau.

Exercice 6 : Trampoline ($\approx 15\%$ du barème)

On étudie le mouvement d'un enfant sur un trampoline. Un trampoline est une surface élastique déformable sur laquelle l'enfant saute, ce qui lui permet de rebondir.

On assimile l'enfant à un point matériel M de masse m . On définit un axe vertical **ascendant** (Oz) , avec O le centre du trampoline lorsque celui-ci est au repos, et $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire associé à cet axe. On suppose que l'enfant ne se déplace que selon la verticale, si bien que $\vec{OM} = z \vec{u}_z$. L'action du trampoline sur l'enfant est modélisée par deux ressorts transversaux de constantes de raideur k qui se déforment lorsque l'enfant s'enfonce dans le trampoline. La longueur à vide de ces deux ressorts est la distance $\ell_0 = D$, correspondant à la longueur des ressorts lorsque la surface est au repos. L'accélération de la pesanteur est $\vec{g} = -g \vec{u}_z$. On néglige tous les frottements.

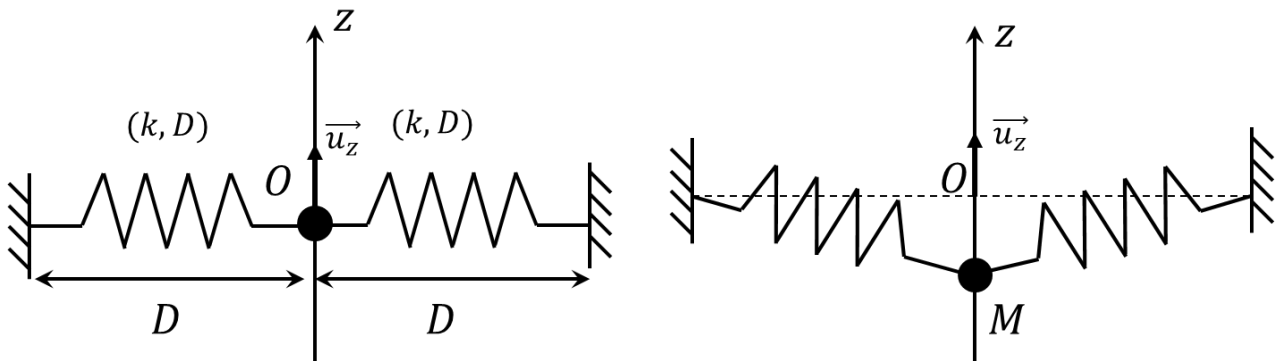


Figure 14 – Trampoline au repos en l'absence de l'enfant (à gauche) et en présence de l'enfant (à droite)

- 1- Rappeler l'expression de l'énergie potentielle élastique d'un ressort en fonction de ℓ et ℓ_0 .
- 2- Exprimer la longueur du ressort ℓ lorsque l'enfant est présent dans le trampoline en fonction D et z . En déduire alors l'énergie potentielle élastique totale $E_{pe}(z)$ des deux ressorts en fonction de k , D et z .
- 3- On suppose que $z \ll D$ (petites déformations de la surface du trampoline). Montrer que sous cette hypothèse :

$$E_{pe}(z) = \frac{kz^4}{4D^2}$$

- 4- Exprimer l'énergie potentielle totale $E_{p,tot}(z)$ de l'enfant. On distinguera les cas $z > 0$ et $z < 0$, c'est-à-dire lorsque l'enfant est en contact ($z < 0$) ou non ($z > 0$). L'origine de l'énergie potentielle sera prise au point O .
- 5- Tracer l'allure de $E_{p,tot}(z)$. Déterminer l'expression de la position d'équilibre z_{eq} . Graphiquement, cette position d'équilibre est-elle stable ou instable ?
- 6- Établir l'équation du mouvement de l'enfant lorsque celui-ci reste en contact avec le trampoline. Sait-on la résoudre ?